

Ayudantías Metodos cuantitativos I

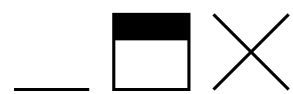
Junio/2026

Repaso prueba II

Metodología y
RStudio

Sexta ayudantía

Metodología
cuantitativa y
proceso de
investigación



Metodología

Repaso proceso de investigación

Fases correlativas de la investigación cuantitativa

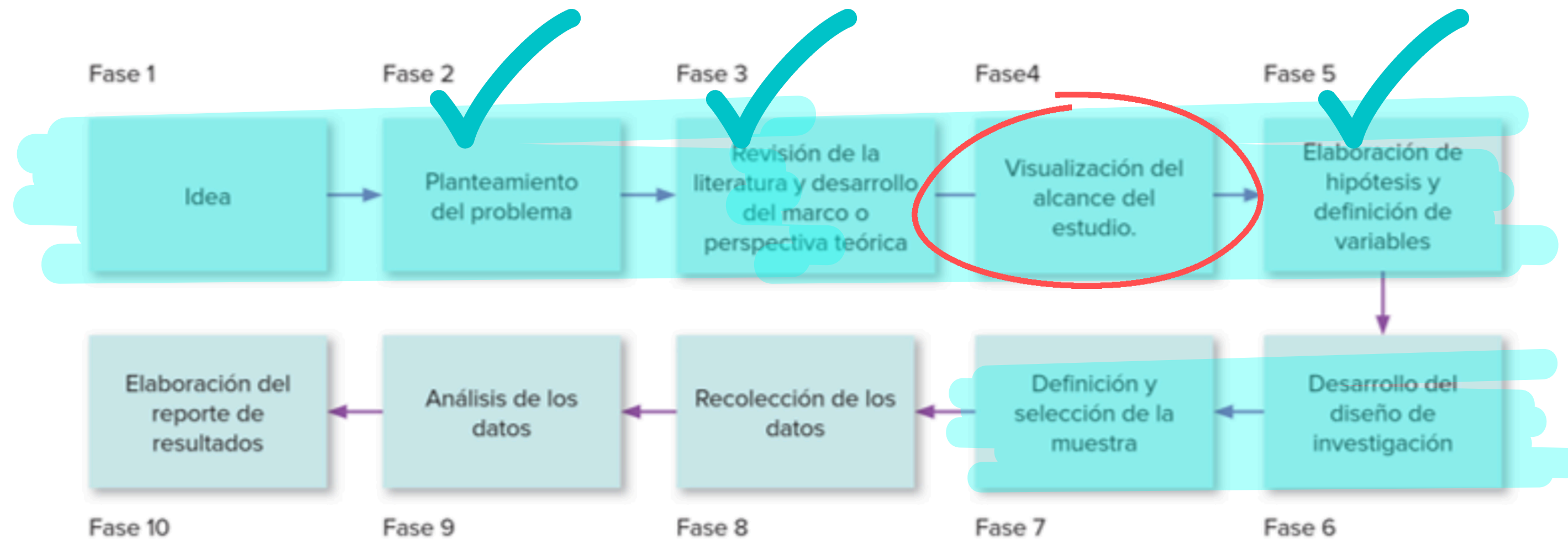


Figura 1.2. Proceso cuantitativo.

Alcances del estudio

Una vez que hemos efectuado la revisión de la literatura y afinamos el planteamiento del problema, consideramos qué alcances tendrá nuestra investigación: **¿hasta dónde, en términos de conocimiento, es posible que llegue el estudio?**

Investigación
cuantitativa

Alcances

- Resultan de la revisión de la literatura y de la perspectiva del estudio
- Dependen de los objetivos del investigador para combinar los elementos en el estudio

son

Exploratorios

- Investigan problemas poco estudiados
- Indagan desde una perspectiva innovadora
- Ayudan a identificar conceptos promisorios
- Preparan el terreno para nuevos estudios

Descriptivos

- Consideran al fenómeno estudiado y sus componentes
- Miden conceptos
- Definen variables

Correlacionales

- Ofrecen predicciones
- Explican la relación entre variables
- Cuantifican relaciones entre variables

Explicativos

- Determinan las causas de los fenómenos
- Generan un sentido de entendimiento
- Son sumamente estructurados

Hernández, Fernández y Baptista (2018)

▲ **Tabla 5.1** Propósitos y valor de los diferentes alcances de las investigaciones

Alcance	Propósito de las investigaciones	Valor
Exploratorio	Se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.	Ayuda a familiarizarse con fenómenos desconocidos, obtener información para realizar una investigación más completa de un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados.
Descriptivo	Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.	Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación.
Correlacional	Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular.	En cierta medida tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa.
Explicativo	Está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables.	Se encuentra más estructurado que las demás investigaciones (de hecho implica los propósitos de éstas); además de que proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia.

Hernández, Fernández y Baptista (2018)

¿Qué alcances puede tener el proceso de investigación cuantitativa?

Exploratorio

Investigar temas poco estudiados

Ejemplo:

Un nuevo fenómeno natural está surgiendo y aún no se sabe mucho sobre él.



Exploratorio

Descriptivo

Describir y medir fenómenos

Ejemplo:

¿Cuántos adultos son fumadores en una ciudad?
¿Cuántos cigarros fuman a diario?



Descriptivo

Correlacional

Analizar relaciones entre variables

Ejemplo:

¿Existe relación entre el tiempo de estudio y la calificación obtenida en un examen?



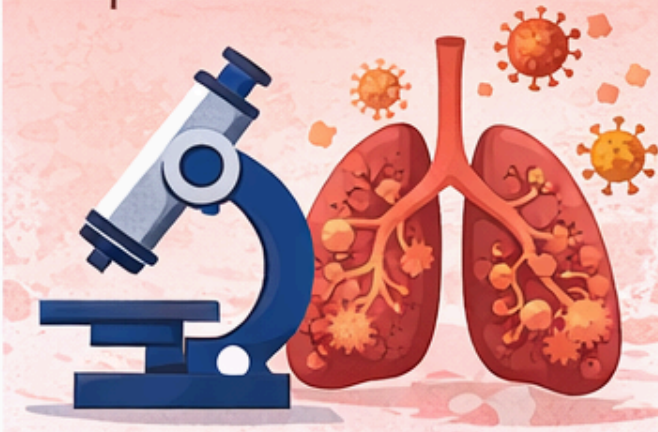
Correlacional

Explicativo

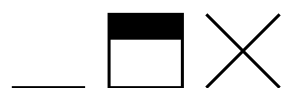
Explicar causas y efectos

Ejemplo:

¿Por qué los hábitos de fumar pueden causar enfermedades respiratorias?



Explicativo



Elaboración de cuestionarios

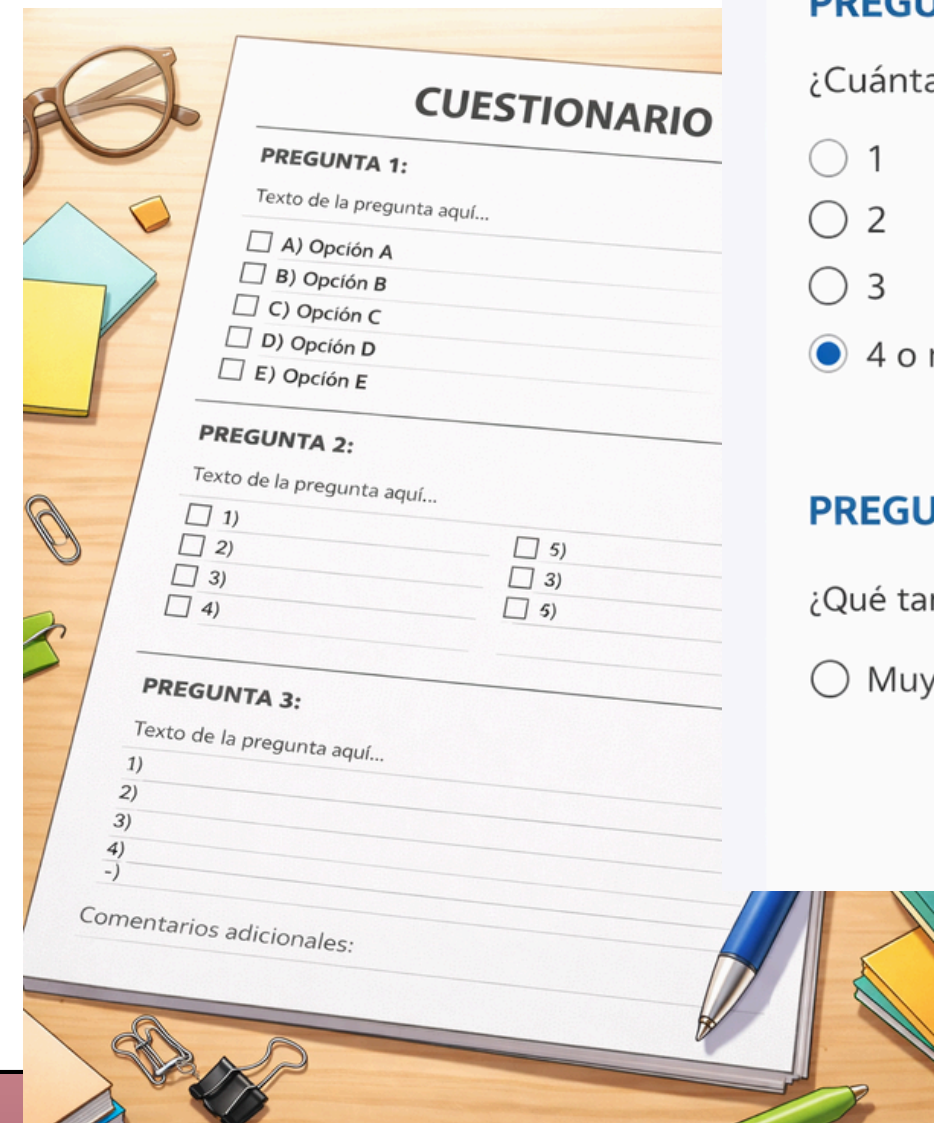
El proceso de la producción de información cuantitativa

→ Instrumento estandarizado aplicado a una muestra

→ Construcción de preguntas

→ Previo proceso de operacionalización

*Datos primarios/secundarios



Cuestionario

PREGUNTA 1 *

¿Qué tipo de mascotas tienes en casa? Selecciona todas las que correspondan.

☐ Ave

☐ Pez

☐ Otra

PREGUNTA 2 *

¿Cuántas mascotas tienes actualmente en casa?

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4 o más

PREGUNTA 3 *

¿Qué tanto disfrutas cuidar a tus mascotas?

☐ Muy poco

☐ Poco

☐ Regular

☐ Mucho

☐ Muchísimo

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PREGUNTAS



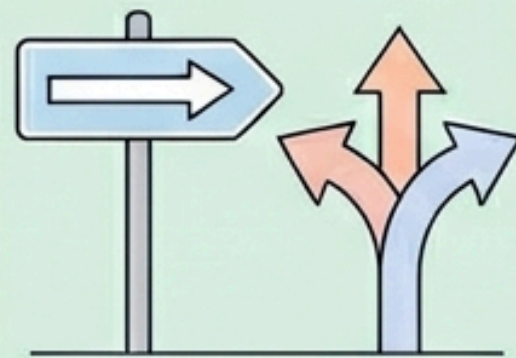
Claridad

- Lenguaje sencillo y accesible. Evitar jerga, conceptos abstractos, tecnicismos académicos.

~~A=B~~
confusing
teves.
academics
Jotivz



Univocidad



Univocidad

- Un solo significado posible. Evitar dobles interpretaciones.



Neutralidad



Neutralidad

- No inducir la respuesta.
- Evitar preguntas cargadas o que sugieran lo "correcto".

~~No pont, las
emocionals
options?~~



Especificidad



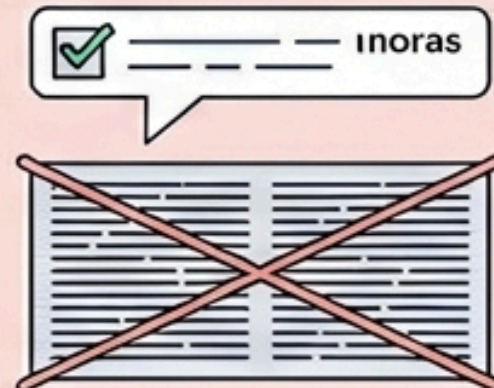
Especificidad

- Definir marco temporal, espacial y temático.
- Preguntas vagas vs. específicas con ejemplos.

Vague ~~X~~ ¿Hace ejercicio?
Specific ☒ ¿Cuántas veces por semana realizó ejercicio físico durante el último mes?



Brevedad



Brevedad

- Preguntas cortas y directas.
- Menos de dos líneas si es posible, simplificar.

Trim ming un long-sentencia es sona.

Preguntas

SEGÚN SU CONTENIDO

- **PREGUNTAS RELATIVAS A HECHOS**

Preguntas que se orientan a fenómenos que sucedieron o suceden. A hechos de la realidad
Por ejemplo: la edad, los ingresos

- **PREGUNTAS DE APTITUD**

Preguntas que se orientan al nivel de habilidad, capacidad o conocimiento
Por ejemplo: pruebas

- **PREGUNTAS DE ACTITUD**

Preguntas que se orientan a opiniones, expectativas, intenciones o aspectos subjetivos

SEGÚN SUS CATEGORÍAS DE RESPUESTAS

- **PREGUNTAS ABIERTAS**

Se refiere a preguntas que no tienen categoría de respuesta, sino que se deja un espacio para responder: _____

- **PREGUNTAS CERRADAS DE SELECCIÓN ÚNICA**

Preguntas con categorías de las cuales sólo se puede seleccionar una alternativa
Por ej: ¿Cuál es su estado civil?

- a) soltero
- b) casado
- c) divorciado
- d) viudo

- **PREGUNTAS CERRADAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE**

Preguntas con categorías de las cuales se pueden seleccionar varias alternativas
Por ej: ¿Cuál o cuáles es/son tu/s color/es favorito/s?

SEGÚN SUS NIVEL DE MEDICIÓN

- **RESPUESTA NOMINAL DICOTÓMICA**

Marcan presencia o ausencia

Por ejemplo:

Sí/No cuando se les otorga valor 1/0

No puede ser mujer/hombre, sino que mujer/no mujer

- **RESPUESTA NOMINAL NO DICOTÓMICA**

No tienen solo dos categorías que marcan presencia o ausencia, sino que requieren de mayor conocimiento por parte del/la investigador/a

Por ej; estado civil

- **RESPUESTA ORDINAL**

Tiene orden de jerarquía

Por ej: nivel educacional

- **RESPUESTA INTERVALAR/DE RAZÓN**

Busca capturar un atributo numérico

Por ej: edad, sueldo, cantidad de hrs, nº de hermanos Sin cero absoluto: no es ausencia.

Escala likert

Índices y escalas

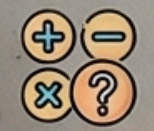
VALORES/
PONDERACIONES

Formas de medir con
indicadores múltiples

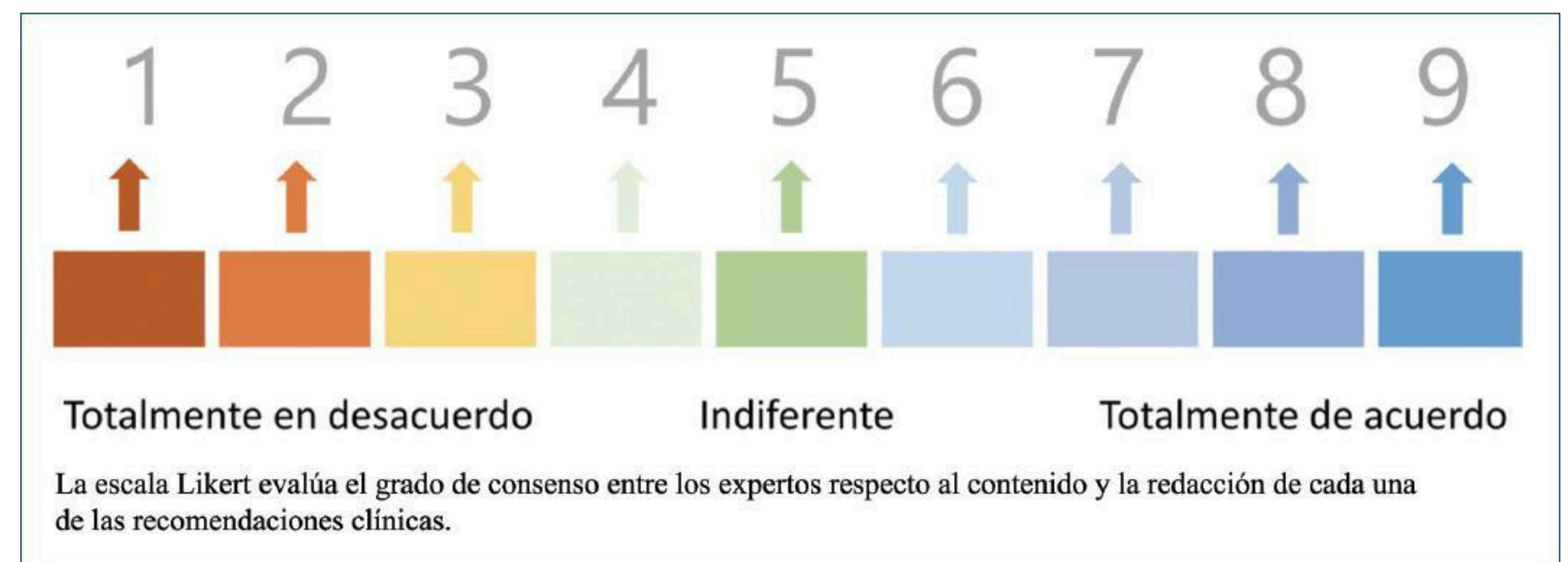
Índice de agotamiento universitario

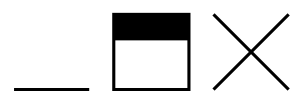
Indicador 	★ Puntaje
 Dormir menos de 5 horas	2
 Saltarse comidas	1
 Dormir en clases	2

“Si alguien cumple los tres indicadores, ¿cuál sería su puntaje?”









RStudio

RStudio



Objetos, vectores, factores



BBDD



Paquetes

dplyr, ggplot2,
tidyr: Tidyverse

Herramientas Tidyverse

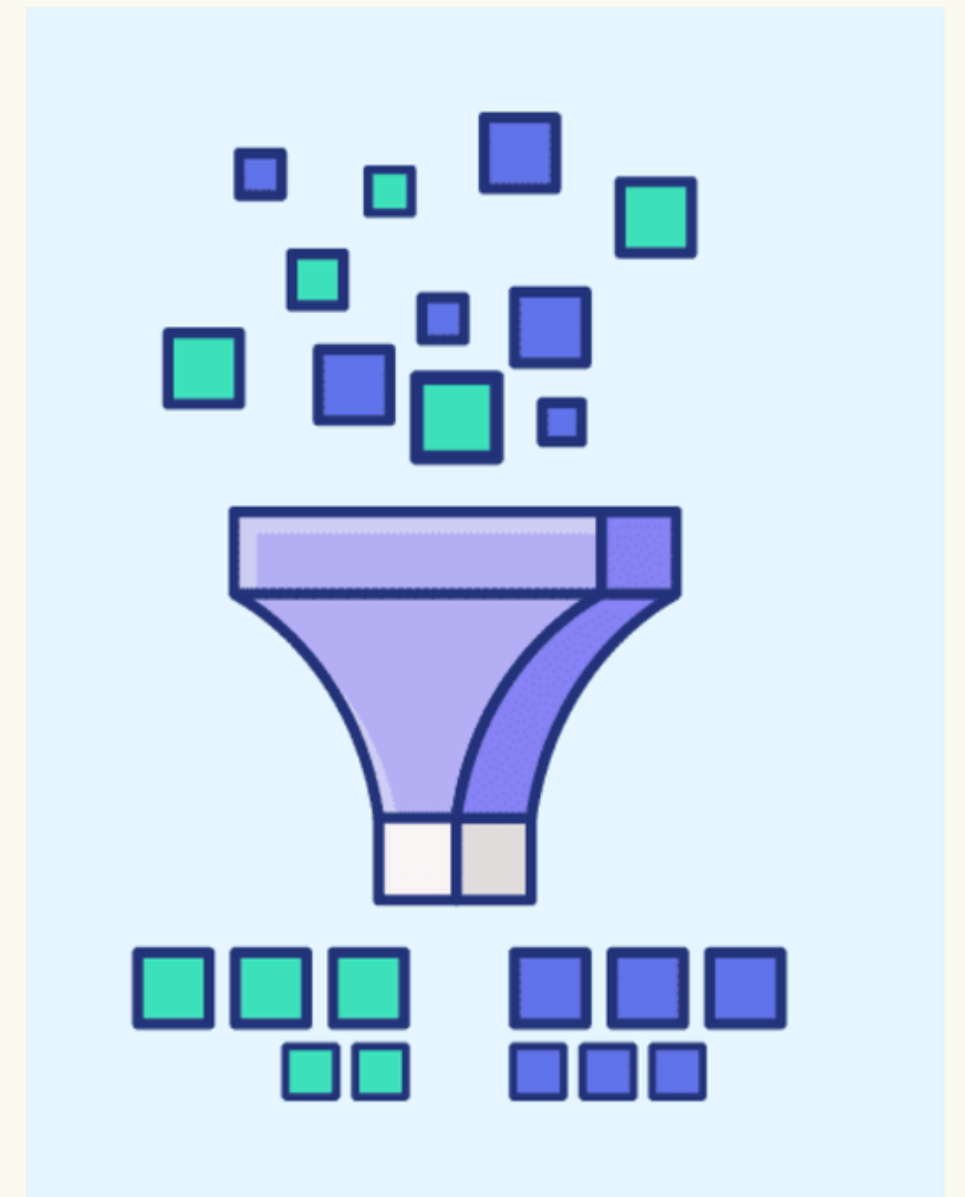
para la limpieza, selección y transformación de datos

¿Qué es?

Tidyverse es un conjunto de paquetes de software para el lenguaje de programación R que están diseñados para hacer que el análisis de datos sea más fácil, eficiente y comprensible.



"tidyverse" proviene del concepto de "tidy data" (datos ordenados)





¿Qué vamos a hacer con Tidyverse?

1

Seleccionar

`select()`

Seleccionar variables a utilizar para ciertos fines, por ej, construir una data con ciertas variables.
Seleccionar columnas.

2

Filtrar

`filter()`

Filtrar y dejar fuera ciertos atributos o categorías de las variables.
Filtrar filas.
Eliminar NA.

3

Mutar o modificar

`mutate()`

Crear una nueva variable a partir de variables anteriores.
Mujeres mayores de 30 años.

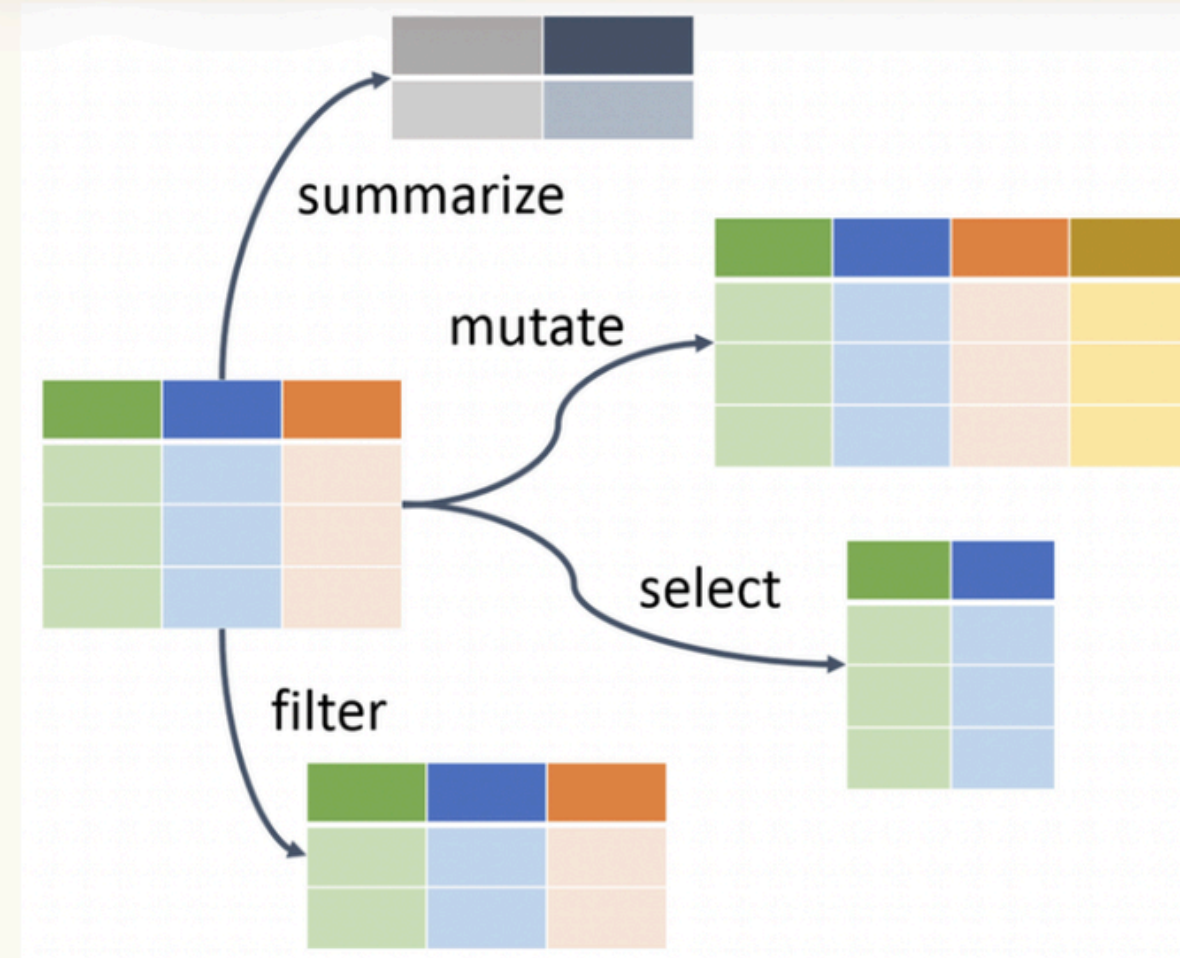
4

Summarize + Group By

`summarize()`

`group_by()`

Resumir, seleccionar distintas cosas de una categoría para **generar tablas** nuevas (media, mediana, etc)



1

Seleccionar

select()

```
base_antropologia_limpia %>%  
  select(nombre, edad, region)
```

2

Filtrar

filter()

```
base_antropologia_limpia %>%  
  filter(region == "Metropolitana")
```


Pipe %>%

Este operador se utiliza para **encadenar** varias operaciones en un flujo de datos, lo que hace que el código sea más legible y fácil de entender.

Por ejemplo, si tenemos una serie de funciones que queremos aplicar secuencialmente a un conjunto de datos, podemos usar %>% para pasar el resultado de una función como entrada a la siguiente función en la cadena.

Por ejemplo, si tenemos un dataframe llamado df y queremos filtrar las filas donde la columna edad sea mayor que 18 y luego calcular la media de la columna altura, podemos hacerlo de la siguiente manera:

```
library(dplyr)

resultado <- df %>%
  filter(edad > 18) %>%
  summarise(media_altura = mean(altura))
```



"Y"

Enlaza funciones

```
dataframe %>%
  filter(...) %>%
  select(...) %>%
  mutate(...) %>%
  arrange(...) %>%
  summarise(...)
```

control+shift+m →

```
base_antropologia_limpia %>%  
  select(nombre, edad, ocupacion, region) %>%  
  filter(ocupacion == "Estudiante", region == "Región Metropolitana") %>%  
  mutate(grupo_etario = case_when(  
    edad < 25 ~ "Juventud",  
    edad >= 25 & edad < 60 ~ "Adultez",  
    edad >= 60 ~ "Vejez"  
  ))
```

Ejemplo que integra las funciones tidyverse y ejemplifica el uso de %>%

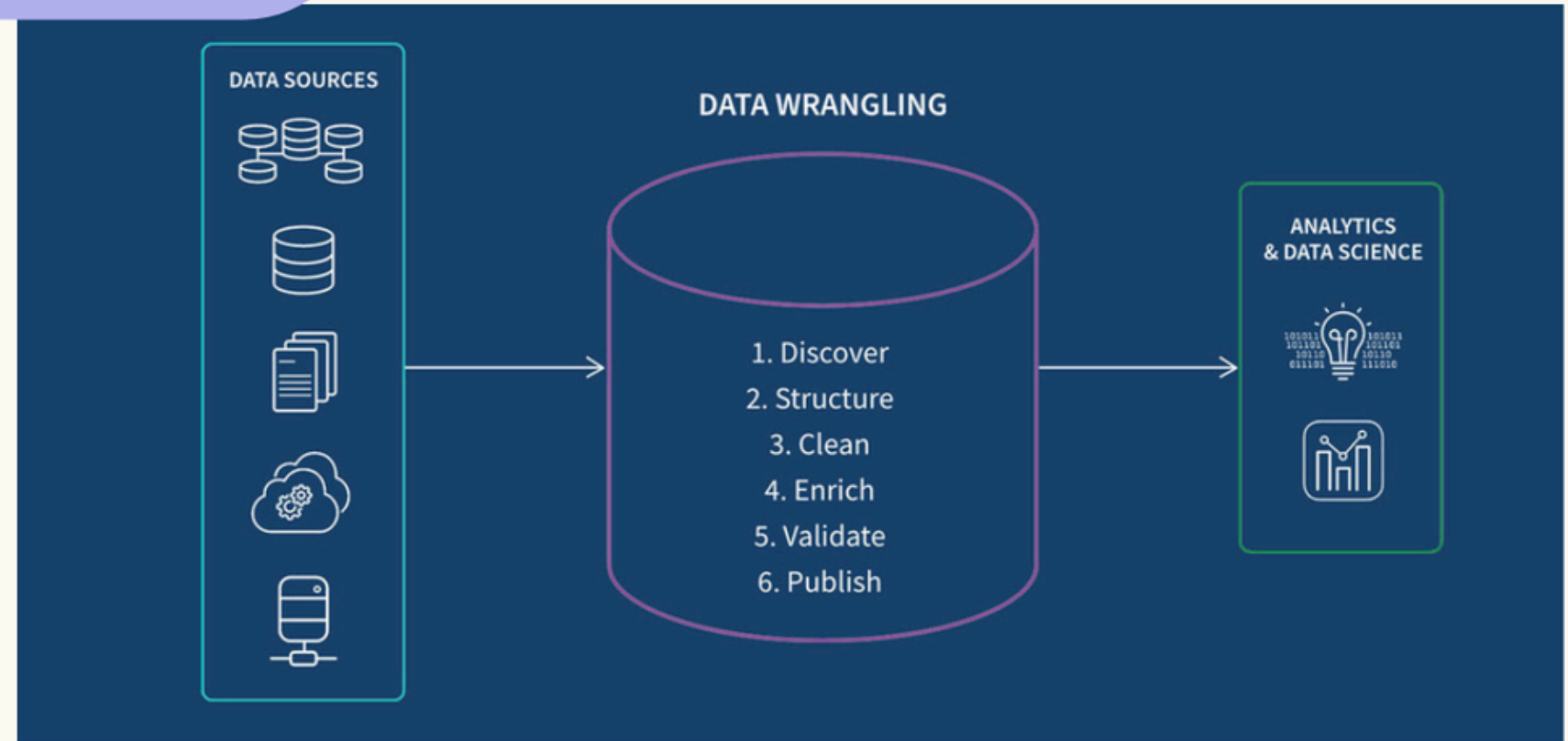
¿Qué hace este código?

1. **select()**: Selecciona solo las columnas que nos interesan: nombre, edad, ocupacion y region.
2. **filter()**: Filtra los casos en que la persona sea Estudiante y viva en la Región Metropolitana.
3. **mutate()**: Crea una nueva columna llamada grupo_etario que clasifica a las personas según su edad.

Data Wrangling: manipulación de datos

Proceso de limpieza y transformación de datos desordenados o incompletos para que puedan ser usados fácilmente en un análisis.

- Limpieza de datos
- Transformación de variables



Imagina que tienes una bolsa con frutas de todo tipo, algunas sucias, otras con partes malas, y mezcladas sin orden. Data wrangling es como lavar, pelar, cortar y ordenar esas frutas en platos, listas para comer o cocinar.

Herramientas tidyverse: filtrar, seleccionar, mutar y organizar según cierta categoría



Proceso de programación para el análisis de datos

Cargar los
paquetes

install.packages
library

Abrir base
de datos

read.xlsx
read.csv
read.dta

Explorar la
data

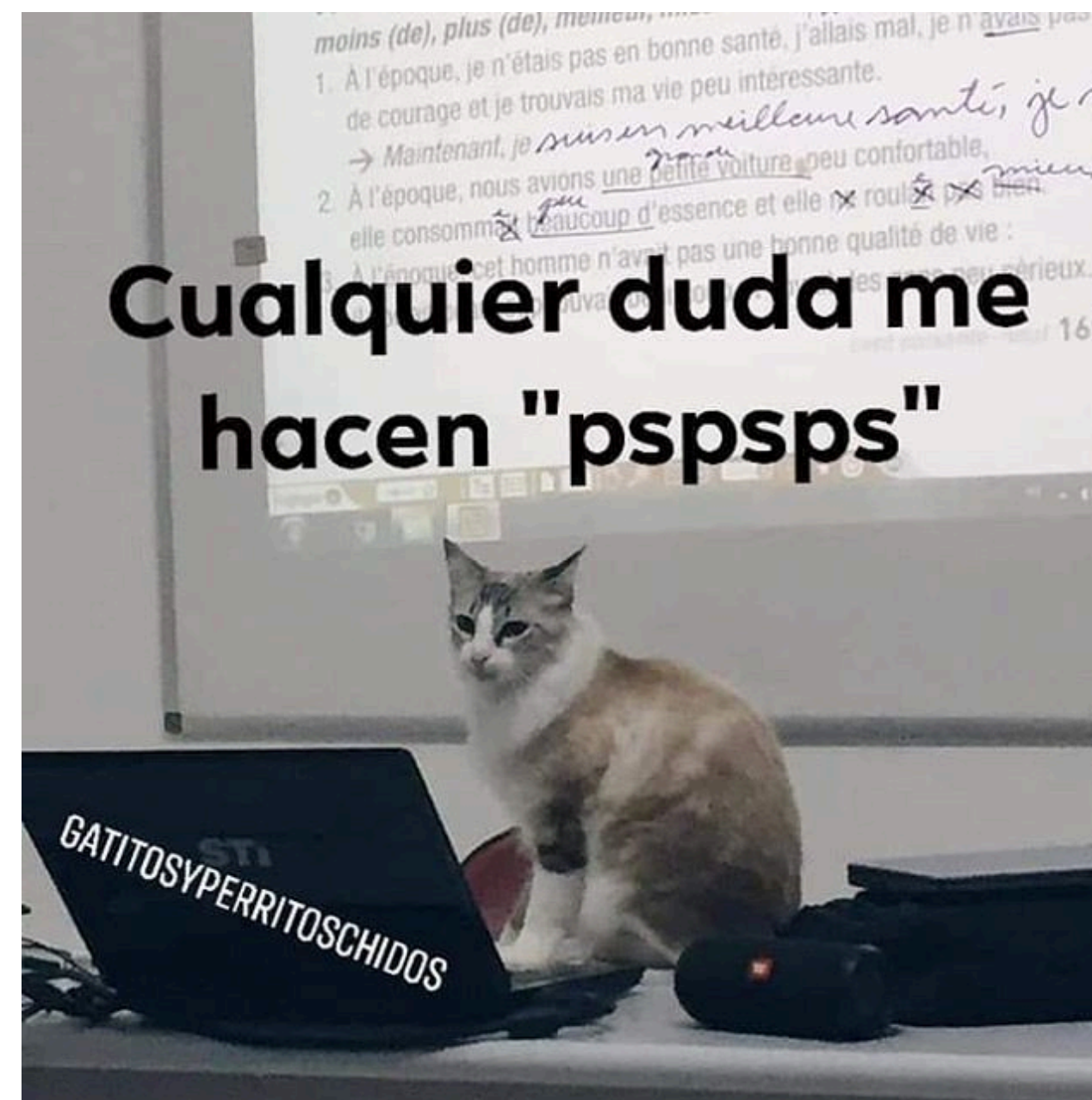
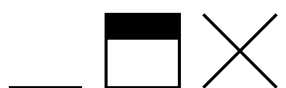
glimpse
names
unique

limpieza, selección y
transformación de datos

rename
mutate
select
filter

Crear tablas
y gráficos

table
prop.table
ggplot



_☐× Vamos al RStudio! ✂

